Die vierdimensionale Theorie sagt aber nur, dass die Naturgesetze so verlaufen, dass man sie erklären könnte, wenn man den Raum gekrümmt annehmen würde. Ob er es ist, darüber muss die Physik schweigen, da ihr Gebiet nur das Beobachtbare ist.

ZEIT

Der zweite Begriff den die moderne Physik nach ihren Erfordernissen zu erweitern sucht ist die Zeit. Ihr ist man allerdings nicht so weit an den Leib gerückt wie dem Raum. Denn die Zeit ist für den Menschen durch ihre Eindimensionalität und durch ihren „unerbittlich" gleichmässigen Ablauf noch etwas viel unmittelbareres und der Sinnenwelt entfernteres, an und für sich unvorstellbares. Man hat bis heute noch nicht versucht von gekrümmten Zeiten und mehrdimensionalen Zeiten zu sprechen. Nur in zwei Punkten wurde auch die Zeit zum Angriffspunkt gemacht. Erstens einmal in der Minkowski'schen Welt. Hier wurde mathematisch, die Zeit als 4. Dimension aufgefasst. Nachdem in den physikal schen Gleichungen im allgemeinen 4 Grössen, 3 Raumdimensionen und die Zeit auftreten, so liegt es ja nahe, wie vorhin geschildert, die Zeit in Analogiebildern als 4. Dimension zu bezeichnen. Und zweitens wurde der Zeitablauf in der Relativitätstheorie sehr paradox scheinenden Gesetzen unterworfen, da bewegte Zeitmasstäbe, -Uhren- vom Standpunkt des ruhenden Zuschauers langsamer gehen, als vom Standpunkt des mit der Uhr bewegten.

Diese höchst unverständlich erscheinenden Ergebnisse sind schon sehr oft Gegenstand von Erläuterungen gewesen,so dass sie hier wohl weggelassen werden können. Jedenfalls spielt die Aenderung in der Zeitvorstellung in der heutigen Physik noch lange nicht die Rolle, wie die Aenderung in der Raumvorstellung.

Im Großen und Ganzen haben sich die neueren Untersuchungen über Raum und Zeit im Makrokosmos, in der Welt des Grossen, der Gestirne abgespielt.